FORMULE INTEGRALE

1. GRADIENT, DIVERGENȚĂ, ROTOR

Vom defini operatorii gradient, divergență și rotor pentru $\mathbb{R}^3$ (definițiile pentru $\mathbb{R}^2$ sunt similare).
Fie $\Omega \subseteq \mathbb{R}^3$ o mulțime deschisă pe care definim:

1) *Un câmp scalar*: o funcție de 3 variabile $f : \Omega \to \mathbb{R}$ (notăm variabilele cu x, y, z);
2) *Un câmp vectorial*: $\vec{V} : \Omega \to \mathbb{R}^3$, definit prin $\vec{V} = P \cdot \vec{i} + Q \cdot \vec{j} + R \cdot \vec{k}$, unde $P, Q, R : \Omega \to \mathbb{R}$ sunt trei funcții scalare (de variabile x, y, z).

- **Gradientul** atașează fiecărui câmp scalar unul vectorial (numit câmp de gradienți):

$$\operatorname{grad} f = \frac{\partial f}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\vec{k}$$

- **Divergența** atașează fiecărui câmp vectorial unul scalar:

$$\operatorname{div}\vec{V} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$$

- **Rotorul** atașează unui câmp vectorial alt câmp vectorial:

$$\operatorname{rot}\vec{V} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right)\vec{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right)\vec{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\vec{k}$$

2. FORMULA (TEOREMA) GREEN-RIEMANN

*Formula Green-Riemann stabilește o relație între o **integrală curbilinie de speța a doua** pe frontiera unui compact cu bord orientat $K \subset \mathbb{R}^2$ și o **integrală dublă** pe domeniul K.*

Formula Green-Riemann:

Fie $(K, \delta K)$ un compact cu bord orientat în $\mathbb{R}^2$ (orientarea pe ∂K este sensul trigonometric pozitiv) și $\alpha = Pdx + Qdy$ o 1-formă diferențială de clasă C^1 pe o vecinătate a lui K. Atunci:

$$\boxed{\int_{\partial K} P(x,y)\,dx + Q(x,y)\,dy = \iint_K \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy}$$

Dacă se consideră $\vec{V} = P\vec{i} + Q\vec{j}$ câmpul vectorial asociat (în mod canonic) 1-formei diferențiale $\alpha = Pdx + Qdy$, atunci formula Green-Riemann se scrie sub forma:

$$\int_{\partial K} \vec{V}\,dr = \iint_K \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy$$

3. FORMULA (TEOREMA) STOKES

Formula Stokes extinde Formula Green-Riemann de la $\mathbb{R}^2$ *la* $\mathbb{R}^3$ *- stabilește o relație între o* ***integrală curbilinie de speța a doua*** *pe frontiera unei suprafețe orientate* $S \subset \mathbb{R}^3$ *și o* ***integrală de suprafață de speța a doua*** *pe suprafața* S *(domeniul* S *este o suprafață cu bord orientat).*

Teorema lui Stokes:

Fie $(S, \partial S)$ o suprafață bordată orientată din $\mathbb{R}^3$ (orientarea pe S este compatibilă cu orientarea pe bordul ∂S) și fie $\alpha = Pdx + Qdy + Rdz$ o 1-formă diferențială de clasă C^1 pe o vecinătate a lui S, iar $\vec{V} = P\vec{i} + Q\vec{j} + R\vec{k}$ câmpul vectorial asociat (în mod canonic) 1-formei diferențiale α. Atunci:

$$\boxed{\int_{\partial S} \vec{V} dr = \iint_S \mathrm{rot}\vec{V} \cdot \vec{n}\, d\sigma}$$

unde $\vec{n}$ este versorul normalei la suprafața S (orientată în exterior) și $\mathrm{rot}\vec{V} \cdot \vec{n}$ reprezintă produsul scalar al celor doi vectori.

Teorema lui Stokes se citește: *"circulația câmpului* $\vec{V}$ *de-a lungul bordului este egală cu fluxul rotorului prin suprafață"*

4. FORMULA (TEOREMA) GAUSS-OSTROGRADSKI

Formula Gauss-Ostrogradski stabilește o relație între o ***integrală de suprafață de speța a doua*** *(suprafața este frontiera unui compact cu bord orientat* $K \subset \mathbb{R}^3$*) și o* ***integrală triplă*** *pe domeniul* K*.*

Formula Gauss-Ostrogradski ("teorema flux-divergență")

Fie $(K, \partial K)$ un compact cu bord orientat din $\mathbb{R}^3$, cu bordul orientat după normala exterioară și fie $\omega = Pdy \wedge dz + Qdz \wedge dx + Rdx \wedge dy$ o 2-formă diferențială de clasă C^1 pe o vecinătate a lui K. Atunci:

$$\boxed{\int_{\partial K} Pdy \wedge dz + Qdz \wedge dx + Rdx \wedge dy = \iiint_K \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dxdydz}$$

Dacă se consideră $\vec{V} = P\vec{i} + Q\vec{j} + R\vec{k}$ câmpul vectorial asociat (în mod canonic) 2-formei diferențiale ω, atunci formula Gauss-Ostrogradski se scrie sub forma:

$$\boxed{\iint_{\partial K} \vec{V} \cdot \vec{n}\, d\sigma = \iiint_K \mathrm{div}\vec{V}\, dxdydz}$$

unde $\vec{n}$ este versorul normalei la suprafața ∂K (orientată în exterior) și $\vec{V} \cdot \vec{n}$ reprezintă produsul scalar al celor doi vectori.

Forma vectorială a formulei Gauss-Ostrogradski se citește: "fluxul câmpului $\vec{V}$ prin suprafața ∂K este egal cu divergența câmpului $\vec{V}$ ..."